

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL 9
(PHP)



Oleh:

Ahmad Al - Farizi 2311104054

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Teori

Dalam arsitektur web modern, Web Server memegang peranan fundamental sebagai perangkat lunak yang beroperasi di sisi server. Tugas utamanya adalah menerima permintaan (request) dari klien, yang umumnya berupa web browser, melalui protokol HTTP atau HTTPS, dan kemudian mengirimkan kembali respons berupa halaman web. Respons ini sering kali berupa dokumen HTML yang akan dirender oleh browser pengguna. Beberapa contoh web server yang populer dan banyak digunakan antara lain Apache Web Server dan Internet Information Services (IIS), yang menjadi tulang punggung dalam penyajian konten web di seluruh dunia.

Untuk menciptakan halaman web yang lebih interaktif dan dinamis, diperlukan teknologi yang melampaui kemampuan HTML statis, yaitu Server Side Scripting. Server Side Scripting adalah sebuah teknologi pemrograman web di mana script atau kode program dieksekusi, dikompilasi, atau diterjemahkan di sisi server, bukan pada browser pengguna. Proses ini memungkinkan server untuk menghasilkan konten yang disesuaikan secara personal, mengakses database, dan melakukan berbagai logika bisnis sebelum mengirimkan hasil akhirnya—biasanya dalam format HTML—ke browser klien. Beberapa bahasa pemrograman yang mengimplementasikan teknologi ini di antaranya adalah ASP, ColdFusion, Java Server Pages (JSP), Perl, Python, dan PHP.

Hubungan antara Web Server dan Server Side Scripting sangat erat; sebuah script sisi server seperti PHP memerlukan web server (seperti Apache) untuk mengeksekusi kodenya. PHP, yang merupakan singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor, menjadi salah satu bahasa server side scripting paling populer karena sejumlah keistimewaannya. Kelebihan tersebut mencakup kemudahan dalam pembelajaran, sifatnya yang gratis dan open-source, kemampuan untuk berjalan di berbagai platform (multi-platform), performa yang cepat, serta didukung oleh komunitas yang besar dan sumber daya bantuan teknis yang melimpah, menjadikannya pilihan utama untuk pengembangan web dinamis.

B. Tujuan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dan implementasi PHP pada web.
2. Mahasiswa mampu memahami sintaks, elemen, dan fungsi pada PHP.

BAB II

HASIL

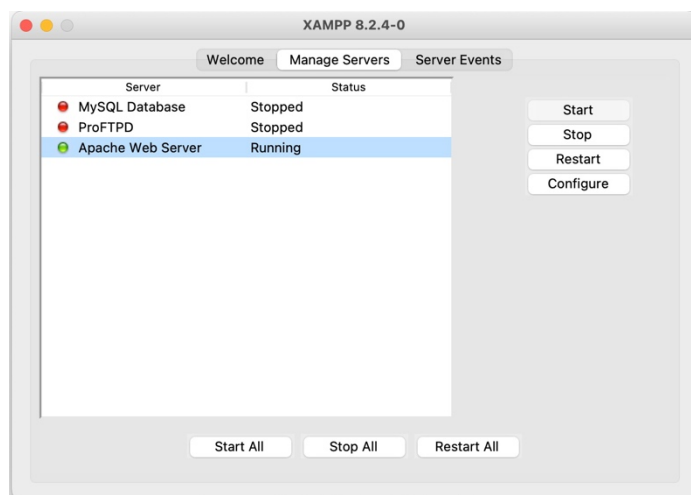
A. GUIDED

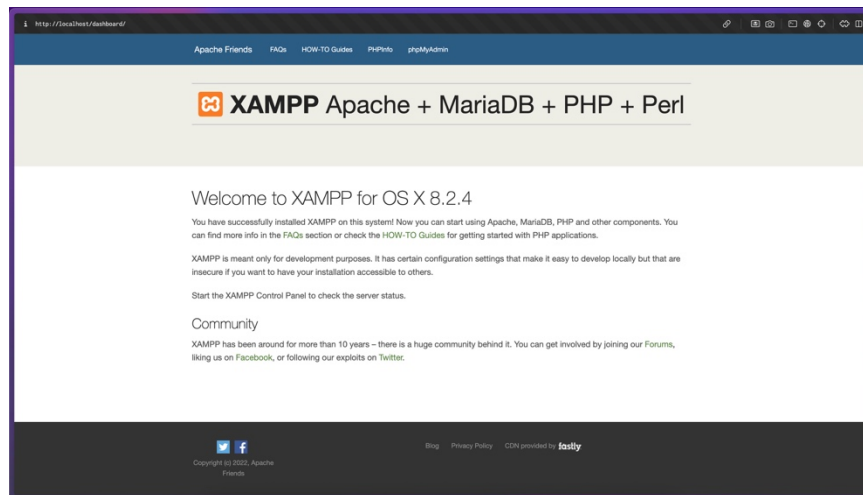
1. Instalasi Apache, PHP, dan MySQL menggunakan XAMPP

- Download XAMPP pada: <https://www.apachefriends.org/download.html> dan pilih sesuai OS yang digunakan.
- Setelah selesai download, buka dan install sesuai instruksi yang ada.
- Setelah selesai instalasi, maka akan muncul page awal seperti ini (saya menggunakan Mac OS):



- Untuk melakukan uji pada web browser, masuk ke page Manage Servers, klik Start pada Apache Web Server dan buka localhost pada address bar.





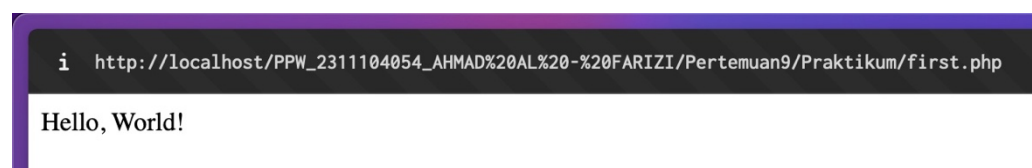
2. PHP

PHP, yang merupakan singkatan rekursif dari "PHP: Hypertext Preprocessor", adalah bahasa skrip sisi server yang pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Kode PHP ditulis di dalam dokumen HTML dan diapit oleh tag pembuka dan penutup khusus, seperti `<?php` dan `?>`. Setiap perintah atau statement di dalam PHP harus diakhiri dengan titik koma (;). Sintaks PHP bersifat case sensitive untuk identifier yang dibuat oleh pengguna (seperti nama variabel), tetapi tidak case sensitive untuk fungsi-fungsi bawaan PHP. Untuk memudahkan pemeliharaan kode, PHP menyediakan berbagai cara untuk menulis komentar, baik untuk satu baris maupun untuk beberapa baris, yang akan diabaikan oleh server saat proses eksekusi.

Penggunaan:

```
<?php
    echo "Hello, World!";
?>
```

Hasil:



Tambahan: Komentar dalam PHP

Penggunaan:

```
<?php
    // echo "\nThis is my first PHP script."; komentar single line
    /* echo "\nThis is my first PHP script."; komentar multi line
    echo "\nWelcome to PHP programming."; */
?>
```

Source code tersebut tidak akan tampil pada localhost, karena hanya sebagai penanda juga agar lebih rapih.

3. Variabel dalam PHP

Variabel dalam PHP berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan berbagai jenis nilai, data, atau informasi. Setiap nama variabel harus diawali dengan tanda dollar (\$), bersifat case sensitive, dan tidak boleh mengandung spasi. Salah satu keunggulan PHP adalah sifatnya yang loosely typed, artinya programmerinstansiasiu mendeklarasikan tipe data variabel secara eksplisit; interpreter PHP akan secara otomatis menentukan tipe data tersebut berdasarkan nilai yang disimpan. Meskipun demikian, PHP mendukung delapan tipe data primitif utama, yaitu Boolean (benar/salah), Integer (bilangan bulat), Float (bilangan desimal), String (teks), Array (kumpulan nilai), Object (instansiasi kelas), Resource (referensi sumber eksternal), dan NULL (variabel tanpa nilai).

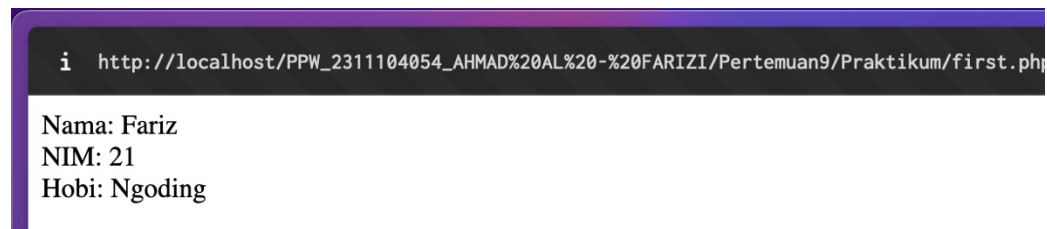
Penggunaan:

```
<?php
    $nama = "Fariz";
    $nim = 21;
    $hobi = "Ngoding";

    echo "Nama: " . $nama;
```

```
echo "<br>";  
echo "NIM: " . $nim;  
echo "<br>";  
echo "Hobi: " . $hobi;  
?>
```

Hasil:



i http://localhost/PPW_2311104054_AHMAD%20AL%20-%20FARIZI/Pertemuan9/Praktikum/first.php
Nama: Fariz
NIM: 21
Hobi: Ngoding

4. Konstanta dalam PHP

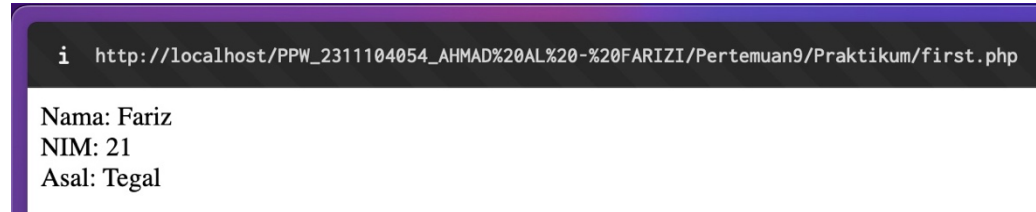
Konstanta adalah identifier yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah selama eksekusi skrip. Berbeda dengan variabel, konstanta didefinisikan menggunakan fungsi `define()` dan tidak diawali dengan tanda dollar. Konstanta sangat berguna untuk menyimpan nilai-nilai konfigurasi atau nilai-nilai penting lainnya yang tidak boleh berubah di seluruh bagian program, seperti nama aplikasi, nilai pi, atau kunci API, sehingga meningkatkan keandalan dan kemudahan pemeliharaan kode.

Penggunaan:

```
<?php  
define("NAMA", "Fariz");  
define("NIM", 21);  
define("ASAL", "Tegal");  
  
echo "Nama: " . NAMA;  
echo "<br>";
```

```
echo "NIM: " . NIM;  
echo "<br>";  
echo "Asal: " . ASAL;  
?>
```

Hasil:



i http://localhost/PPW_2311104054_AHMAD%20AL%20-%20FARIZI/Pertemuan9/Praktikum/first.php

Nama: Fariz
NIM: 21
Asal: Tegal

5. Operator dalam PHP

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. PHP menyediakan berbagai jenis operator yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Operator Aritmatika (+, -, *, /, %) digunakan untuk perhitungan matematika. Operator Penugasan (=) digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel. Operator Perbandingan (==, ===, !=, <, >) digunakan untuk membandingkan dua nilai dan seringkali menjadi dasar dari struktur kondisi. Operator Logika (&&, ||, !) digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi logika. Selain itu, terdapat juga Operator String (.) untuk menggabungkan teks, serta Operator Increment dan Decrement (++ , --) untuk menaikkan atau menurunkan nilai variabel secara singkat.

6. Struktur Kondisi dalam PHP

Struktur kondisi memungkinkan program untuk membuat keputusan dan menjalankan blok kode tertentu berdasarkan apakah sebuah kondisi bernilai benar (TRUE) atau salah (FALSE). Struktur yang paling umum adalah if-else, di mana kode di dalam blok if akan dieksekusi jika kondisinya terpenuhi, sementara kode di dalam blok else akan dieksekusi jika kondisinya tidak terpenuhi. Untuk kasus yang melibatkan banyak perbandingan terhadap satu variabel, struktur switch-case menjadi pilihan yang lebih efisien dan terbaca. switch-case akan memeriksa

nilai variabel dan menjalankan blok kode yang sesuai dengan nilai pada case yang cocok.

Penggunaan:

```
<?php
    $nilai = 80;

    switch ($nilai) {
        case ($nilai > 50 && $nilai <= 60):
            echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda C";
            break;
        case ($nilai > 60 && $nilai <= 70):
            echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda BC";
            break;
        case ($nilai > 70 && $nilai <= 75):
            echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda B";
            break;
        case ($nilai > 75 && $nilai <= 80):
            echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda AB";
            break;
        case ($nilai > 80 && $nilai <= 100):
            echo "Nilai Anda adalah $nilai. Indeks nilai anda A";
            break;
        default:
            echo "Nilai Anda adalah $nilai. Maaf, Anda tidak lulus";
            break;
    }

?>
```

Hasil:

 http://localhost/PPW_2311104054_AHMAD%20AL%20-%20FARIZI/Pertemuan9/Praktikum/first.php

Nilai Anda adalah 80. Indeks nilai anda AB

Catatan: kenapa masuknya ke nilai AB? Karena pada case ≤ 80 jadi nilai 80 masih masuk pada case ke 4 bukan ke 5

7. Perulangan atau Looping dalam PHP

Perulangan, atau looping, adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama secara berulang kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. PHP menyediakan beberapa jenis perulangan, masing-masing dengan kasus penggunaan yang berbeda. Perulangan for ideal digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Perulangan while akan terus berjalan selama kondisi yang didefinisikan di awal bernilai benar. Perulangan do-while mirip dengan while, tetapi menjamin blok kode akan dieksekusi setidaknya satu kali sebelum kondisi diperiksa. Terakhir, perulangan foreach dirancang khusus untuk memudahkan iterasi melalui setiap elemen dalam sebuah array.

Penggunaan:

For

```
<?php
    echo "Contoh perulangan menggunakan for:";
    echo "<br>";
    for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
        echo "Perulangan ke-" . $i;
        echo "<br>";
    }
?>
```

While

```
<?php
    echo "Contoh perulangan menggunakan while:";
    echo "<br>";
    $i = 1;
    while ($i <= 20) {
```

```
        echo "Perulangan ke-" . $i;

        $i += 2;

        echo "<br>";

    }

?>
```

Do While

```
<?php

    echo "Contoh perulangan menggunakan do...while:";

    echo "<br>";

    $i = 1;

    do {

        echo "Perulangan ke-" . $i;

        echo "<br>";

        $i += 3;

    } while ($i <= 30);

?>
```

Hasil:

For

```
i http://localhost/PPW_2311104054_AHMAD%20AL%20-%20FARIZI/Pertemuan9/Praktikum/first.php

Contoh perulangan menggunakan for:
Perulangan ke-1
Perulangan ke-2
Perulangan ke-3
Perulangan ke-4
Perulangan ke-5
Perulangan ke-6
Perulangan ke-7
Perulangan ke-8
Perulangan ke-9
Perulangan ke-10
```

While

```
i http://localhost/PPW_2311104054_AHMAD%20AL%20-%20FARIZI/Pertemuan9/Praktikum/first.php
```

Contoh perulangan menggunakan while:

```
Perulangan ke-1  
Perulangan ke-3  
Perulangan ke-5  
Perulangan ke-7  
Perulangan ke-9  
Perulangan ke-11  
Perulangan ke-13  
Perulangan ke-15  
Perulangan ke-17  
Perulangan ke-19
```

Do While

```
i http://localhost/PPW_2311104054_AHMAD%20AL%20-%20FARIZI/Pertemuan9/Praktikum/first.php
```

Contoh perulangan menggunakan do...while:

```
Perulangan ke-1  
Perulangan ke-4  
Perulangan ke-7  
Perulangan ke-10  
Perulangan ke-13  
Perulangan ke-16  
Perulangan ke-19  
Perulangan ke-22  
Perulangan ke-25  
Perulangan ke-28
```

8. Function dalam PHP

Fungsi (function) adalah blok kode yang dapat digunakan kembali dan dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Dengan mengelompokkan kode ke dalam fungsi, program menjadi lebih terstruktur, modular, dan mudah dipelihara. Fungsi dalam PHP dapat menerima masukan yang disebut parameter untuk memproses data, dan dapat mengembalikan sebuah nilai sebagai hasil (return value) setelah proses selesai. Pemanggilan fungsi dilakukan dengan menuliskan nama fungsi diikuti argumen (jika ada) di dalam tanda kurung, sehingga kode yang sama tidak perlu ditulis berulang kali.

Penggunaan:

```
<?php
```

```
function cetakGenap(){
    echo "Contoh perulangan menggunakan fungsi untuk mencetak
bilangan genap dari 1 sampai 20:";
    echo "<br>";
    for ($i = 1; $i <= 20; $i++) {
        if ($i % 2 == 0) {
            echo "Bilangan Genap: " . $i;
            echo "<br>";
        }
    }
}

$a = 1;
$b = 20;
echo "Bilangan genap dari $a sampai $b: ";
echo "<br>";
cetakGenap($a, $b);

?>
```

Hasil:

```
i http://localhost/PPW_2311104054_AHMAD%20AL%20-%20FARIZI/Pertemuan9/Praktikum/first.php
```

```
Bilangan genap dari 1 sampai 20:
Contoh perulangan menggunakan fungsi untuk mencetak bilangan genap dari 1 sampai 20:
Bilangan Genap: 2
Bilangan Genap: 4
Bilangan Genap: 6
Bilangan Genap: 8
Bilangan Genap: 10
Bilangan Genap: 12
Bilangan Genap: 14
Bilangan Genap: 16
Bilangan Genap: 18
Bilangan Genap: 20
```

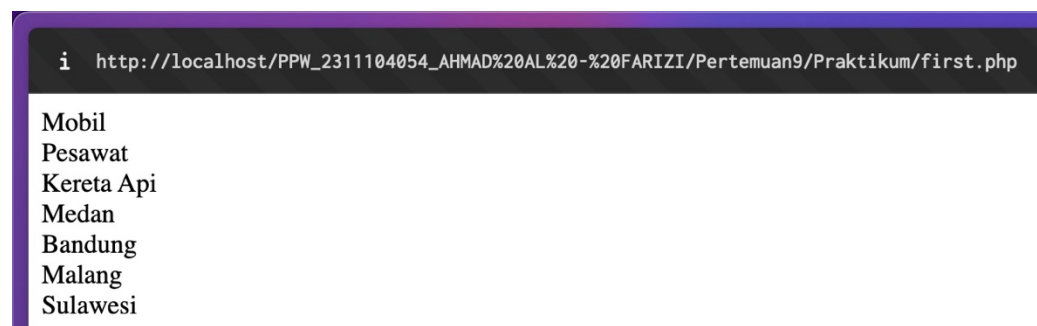
9. Array dalam PHP

Array adalah tipe data terstruktur yang memungkinkan penyimpanan sekumpulan nilai dalam satu variabel tunggal. Setiap nilai dalam array disebut elemen, yang dapat diakses secara individual menggunakan indeks atau kunci. PHP mendukung dua jenis utama array: Array Berindeks (Indexed Array), yang menggunakan indeks numerik dimulai dari nol, dan Array Asosiatif (Associative Array), yang menggunakan kunci berupa string untuk mengasosiasikan nilai dengan label tertentu. Array sangat berguna untuk mengelola data terkait, seperti daftar nama mahasiswa, hasil query dari database, atau sekumpulan konfigurasi.

Penggunaan:

```
<?php
    $arrKendaraan = ["Mobil", "Pesawat", "Kereta Api", "Kapal Laut"];
    echo $arrKendaraan[0] . "<br>"; //Mobil
    echo $arrKendaraan[1] . "<br>"; //Pesawat
    echo $arrKendaraan[2] . "<br>"; //Kereta Api
    $arrKota = [];
    $arrKota[] = "Jakarta";
    $arrKota[] = "Medan";
    $arrKota[] = "Bandung";
    $arrKota[] = "Malang";
    $arrKota[] = "Sulawesi";
    echo $arrKota[1] . "<br>"; //Medan
    echo $arrKota[2] . "<br>"; //Bandung
    echo $arrKota[3] . "<br>"; //Malang
    echo $arrKota[4] . "<br>"; //Sulawesi
?>
```

Hasil:



```
i http://localhost/PPW_2311104054_AHMAD%20AL%20-%20FARIZI/Pertemuan9/Praktikum/first.php
Mobil
Pesawat
Kereta Api
Medan
Bandung
Malang
Sulawesi
```

B. UNGUIDED

Soal:

1. Buat program konversi suhu yang dapat mengkonversi:

- Celcius ke Fahrenheit
- Fahrenheit ke Celcius
- Celcius ke Kelvin

Tampilkan menggunakan 2 desimal di belakang koma

Source Code:

```
<?php
echo "<h2>Program Konversi Suhu</h2>";
echo "<hr>";

function celciusToFahrenheit($celcius) {
    $fahrenheit = ($celcius * 9/5) + 32;
    return number_format($fahrenheit, 2);
}

function fahrenheitToCelcius($fahrenheit) {
    $celcius = ($fahrenheit - 32) * 5/9;
    return number_format($celcius, 2);
}

function celciusToKelvin($celcius) {
    $kelvin = $celcius + 273.15;
    return number_format($kelvin, 2);
}

$suhuCelcius = 25;
$suhuFahrenheit = 77;

echo "<h3>Konversi Celcius ke Fahrenheit</h3>";
```

```

echo "Suhu: " . $suhuCelcius . "°C = " .
celciusToFahrenheit($suhuCelcius) . "°F<br>";

echo "<h3>Konversi Fahrenheit ke Celcius</h3>";
echo "Suhu: " . $suhuFahrenheit . "°F = " .
fahrenheitToCelcius($suhuFahrenheit) . "°C<br>";

echo "<h3>Konversi Celcius ke Kelvin</h3>";
echo "Suhu: " . $suhuCelcius . "°C = " . celciusToKelvin($suhuCelcius) . "
K<br>";
?>

```

Output:

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying the URL: `http://localhost/PPW_2311104054_AHMAD%20AL%20-%20FARIZI/Pertemuan9/Latihan/konversi_suhu.php`. The page content is as follows:

Program Konversi Suhu

Konversi Celcius ke Fahrenheit

Suhu: 25°C = 77.00°F

Konversi Fahrenheit ke Celcius

Suhu: 77°F = 25.00°C

Konversi Celcius ke Kelvin

Suhu: 25°C = 298.15 K

2. Kalkulator Diskon:

Input: Total belanja

- Diskon 10% jika belanja $\geq$ Rp 100.000
- Diskon 20% jika belanja $\geq$ Rp 500.000
- Diskon 30% jika belanja $\geq$ Rp 1.000.000

Tampilkan: total belanja, diskon, dan total bayar

Source code:


```
<?php
echo "<h2>Kalkulator Diskon Belanja</h2>";
echo "<hr>";

function hitungDiskon($totalBelanja) {
    $diskon = 0;
    $persenDiskon = 0;

    if ($totalBelanja >= 1000000) {
        $persenDiskon = 30;
        $diskon = $totalBelanja * 0.30;
    } elseif ($totalBelanja >= 500000) {
        $persenDiskon = 20;
        $diskon = $totalBelanja * 0.20;
    } elseif ($totalBelanja >= 100000) {
        $persenDiskon = 10;
        $diskon = $totalBelanja * 0.10;
    }

    $totalBayar = $totalBelanja - $diskon;

    return [
        'totalBelanja' => $totalBelanja,
        'persenDiskon' => $persenDiskon,
        'diskon' => $diskon,
        'totalBayar' => $totalBayar
    ];
}

$contohBelanja = [75000, 150000, 600000, 1200000];

foreach ($contohBelanja as $belanja) {
```

```

$hasil = hitungDiskon($belanja);

echo "<h3>Detail Pembelanjaan</h3>";
echo "Total Belanja: Rp " . number_format($hasil['totalBelanja'], 0, ',',
'.') . "<br>";
echo "Diskon: " . $hasil['persenDiskon'] . "% = Rp " .
number_format($hasil['diskon'], 0, ',', '.') . "<br>";
echo "Total Bayar: Rp " . number_format($hasil['totalBayar'], 0, ',', '.') .
"<br>";
echo "<hr>";
}
?>

```

Hasil:

i
http://localhost/PPW_2311104054_AHMAD%20AL%20-%20FARIZI/Pertemuan9/Latihan/kalkulator_diskon.php

Kalkulator Diskon Belanja

Detail Pembelanjaan
Total Belanja: Rp 75.000
Diskon: 0% = Rp 0
Total Bayar: Rp 75.000

Detail Pembelanjaan
Total Belanja: Rp 150.000
Diskon: 10% = Rp 15.000
Total Bayar: Rp 135.000

Detail Pembelanjaan
Total Belanja: Rp 600.000
Diskon: 20% = Rp 120.000
Total Bayar: Rp 480.000

Detail Pembelanjaan
Total Belanja: Rp 1.200.000
Diskon: 30% = Rp 360.000
Total Bayar: Rp 840.000

3. Manipulasi Array:

Buat array nilai mahasiswa: [75, 89, 65, 90, 85, 70, 98, 65, 69, 70, 12]

Tampilkan:

- Nilai tertinggi
- Nilai terendah
- Rata-rata nilai
- Jumlah mahasiswa yang lulus (≥ 70)

Urutkan nilai dari tertinggi ke terendah

Source code:

```
<?php
echo "<h2>Manipulasi Array Nilai Mahasiswa</h2>";
echo "<hr>";

$nilaiMahasiswa = [75, 89, 65, 90, 85, 70, 98, 65, 69, 70, 12];

echo "<h3>Data Nilai Mahasiswa</h3>";
echo "Nilai: " . implode(" ", $nilaiMahasiswa) . "<br><br>";

$nilaiTertinggi = max($nilaiMahasiswa);
echo "Nilai Tertinggi: " . $nilaiTertinggi . "<br>";

$nilaiTerendah = min($nilaiMahasiswa);
echo "Nilai Terendah: " . $nilaiTerendah . "<br>";

$totalNilai = array_sum($nilaiMahasiswa);
$jumlahMahasiswa = count($nilaiMahasiswa);
$rataRata = $totalNilai / $jumlahMahasiswa;
echo "Rata-rata Nilai: " . number_format($rataRata, 2) . "<br>";

$mahasiswaLulus = 0;
foreach ($nilaiMahasiswa as $nilai) {
```

```

        if ($nilai >= 70) {
            $mahasiswaLulus++;
        }
    }

    echo "Jumlah Mahasiswa Lulus ( $\geq 70$ ): " . $mahasiswaLulus . " dari " .
    $jumlahMahasiswa . " mahasiswa<br>";

    $nilaiUrut = $nilaiMahasiswa;
    rsort($nilaiUrut);

    echo "<h3>Nilai Diurutkan dari Tertinggi ke Terendah</h3>";
    echo "Nilai: " . implode(" ", $nilaiUrut);
?>

```

Hasil:


http://localhost/PPW_2311104054_AHMAD%20AL%20-%20FARIZI/Pertemuan9/Latihan/manipulasi_array.php

Manipulasi Array Nilai Mahasiswa

Data Nilai Mahasiswa

Nilai: 75, 89, 65, 90, 85, 70, 98, 65, 69, 70, 12

Nilai Tertinggi: 98
 Nilai Terendah: 12
 Rata-rata Nilai: 71.64
 Jumlah Mahasiswa Lulus (≥ 70): 7 dari 11 mahasiswa

Nilai Diurutkan dari Tertinggi ke Terendah

Nilai: 98, 90, 89, 85, 75, 70, 70, 69, 65, 65, 12

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi bahasa pemrograman PHP dalam pengembangan web. Dimulai dari instalasi lingkungan server dengan XAMPP, praktikum ini berhasil mengupas tuntas dasar-dasar PHP, termasuk sintaks, penggunaan variabel dan konstanta, berbagai jenis operator, struktur kontrol seperti kondisional dan perulangan, hingga pembuatan fungsi dan manipulasi array. Penerapan konsep-konsep ini terbukti melalui pembuatan program-program fungsional seperti konversi suhu, kalkulator diskon, dan analisis data nilai mahasiswa, yang menunjukkan kemampuan untuk menerjemahkan logika bisnis menjadi kode PHP yang efektif. Secara keseluruhan, seluruh rangkaian kegiatan dalam modul ini telah mencapai tujuannya, yaitu memberikan landasan yang kuat bagi mahasiswa untuk memahami dan mengimplementasikan PHP sebagai server-side scripting dalam membangun halaman web yang dinamis dan interaktif.